四年级 FOSS 能量 · 探究1

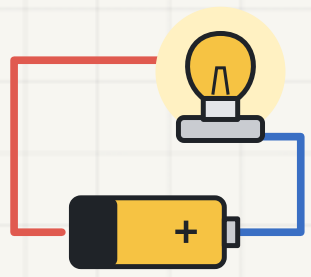
怎样让灯泡亮起来?

探究1 能量与电路

（Energy and Circuits · 共4部分）

01 点亮灯泡

第1部分 · 用电池、导线和灯泡连成完整的回路



电池 + 导线 + 灯泡

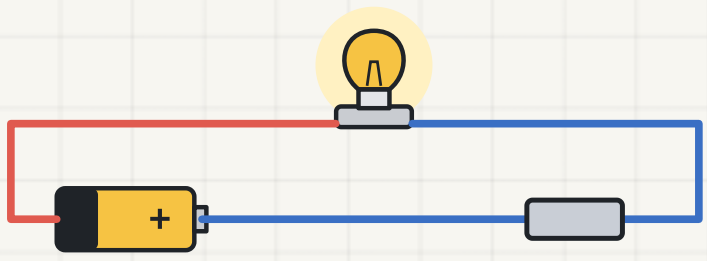
电流要走一个完整的回路

回路断开，灯就不亮

↓

02 导体与电路

第2部分 · 把不同材料接进电路，找出导体和绝缘体



测试材料

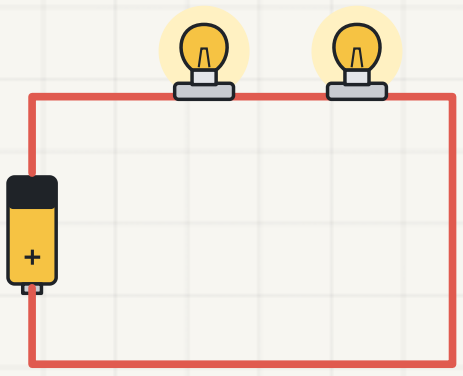
金属：导体，灯亮

塑料、木头：绝缘体

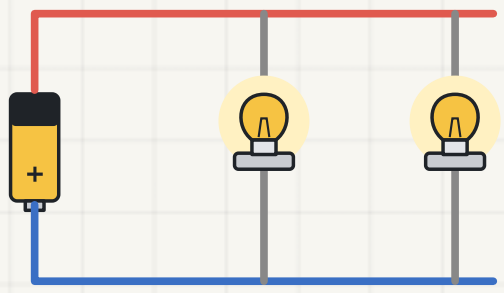
↓

03 串联与并联

第3部分 · 比较串联和并联电路中灯泡的亮度



串联：一条路



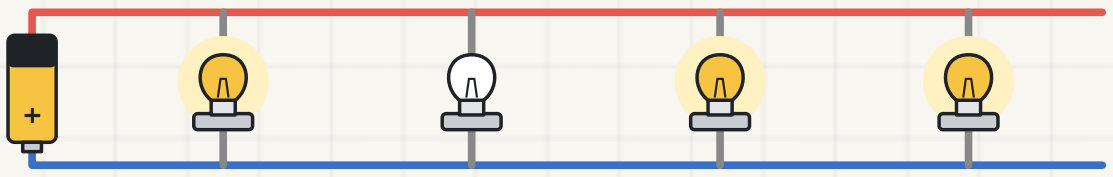
并联：多条路

↓

04 解决串灯难题

第4部分 · 用并联电路让一个灯坏了其他灯还亮

并联解决难题



一个灯坏了，其他灯照样亮

电路

- **回路** · 必须闭合
- **导体** · 金属能导电
- **并联** · 各自独立
- **安全** · 只用电池，不碰插座

教材来源：FOSS Energy 探究1 第1–4部分 · Lawrence Hall of Science